Módulo 0371

Fundamentos de hardware

Autor: **Sergio A. Tellez Tellez**
Grado Medio Administración de Sistemas Informáticos en Red
Proyecto: *Arquitectura de un Contact Center*

INDICE

Contenido del proyecto

1 Introduccion
2 Objetivos
3 Descripcion del entorno
4 Arquitectura de la red
5 Recursos utilizados
6 Fase 1 - Analisis de necesidades
7 Fase 2 - Componentes del equipo
8 Fase 3 - Estacion de Agentes
9 Fase 4 - Equipos administrativos
10 Fase 5 - Perfil tecnico (Soporte/Dev)
11 Fase 6 - Sistema de almacenamiento
12 Fase 7 - Servidor + Router Linux
13 Fase 8 - Switch y router empresarial
14 Fase 9 - Alineacion con VLANs
15 Pruebas de funcionamiento
16 Validacion de resultados
17 Problemas y soluciones
18 Propuestas de mejora
19 Bibliografia
20 Anexos y cierre

Por que este proyecto y por que un Contact Center

Eligi enfocar todo el proyecto intermodular en una arquitectura tipo Contact Center porque es el entorno en el que me he movido profesionalmente.

Trabajar con un sector que ya conozco me permite entender el porque antes que el como. En un Contact Center cada decision tecnica tiene impacto operativo: si los puestos no estan bien dimensionados los agentes pierden llamadas; si el servidor cae nadie entra al CRM.

Este modulo de Hardware debio ser el primero del proyecto. No lo fue, asi que aqui lo cierro bien: el diseno fisico se alinea con la red (modulo 0370), con los sistemas operativos (0369) y con la base de datos (0372) ya entregados.

Mi stack actual como Data Analyst Jr.

La ventaja

Conozco los turnos, el CRM, los KPIs y como se rompe un puesto cuando le falta RAM. Sobre eso construyo el dimensionado.

OBJETIVOS

General y especificos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar la infraestructura fisica que sostiene la operacion de un Contact Center con 55 empleados, partiendo de los componentes del equipo, pasando por la configuracion de cada perfil de usuario, hasta el almacenamiento, el servidor y la electronica de red.

1 Identificar

Mapear que hardware necesita cada departamento (agentes, admin, tecnico, servidor).

2 Configurar

Proponer una configuracion real para cada perfil, con marca, modelo y precio.

3 Almacenar

Decidir que tipo de disco va en cada equipo y por que (SSD NVMe, capacidades).

4 Escalar

Dejar el diseno preparado para crecer sin tener que rehacerlo.

ENTORNO

Descripcion de la empresa y los puestos de trabajo

Empresa ficticia tipo Contact Center con dos plantas y aproximadamente 55 personas en operacion, distribuidas en mañana y tarde.

Como agentes y supervisores trabajan por turnos, comparten estacion. El total real de equipos es 38 puestos fisicos mas servidores.

53
Usuarios totales

38
Equipos fisicos

2
Plantas / turnos

4
Perfiles HW

Departamento	Usuarios	Equipos	VLAN
Call Center (Agentes)	33	17	30
RRHH	4	4	10
Help Desk	4	4	20
Reporting	3	3	20
Supervisor	2	1	20
Admin / Recep / Secret.	3	3	10
Capacitacion / Training	2	2	50
Programacion / BD / Gerencia	3	3	20-30
AD-DNS + Router Linux	-	2	60

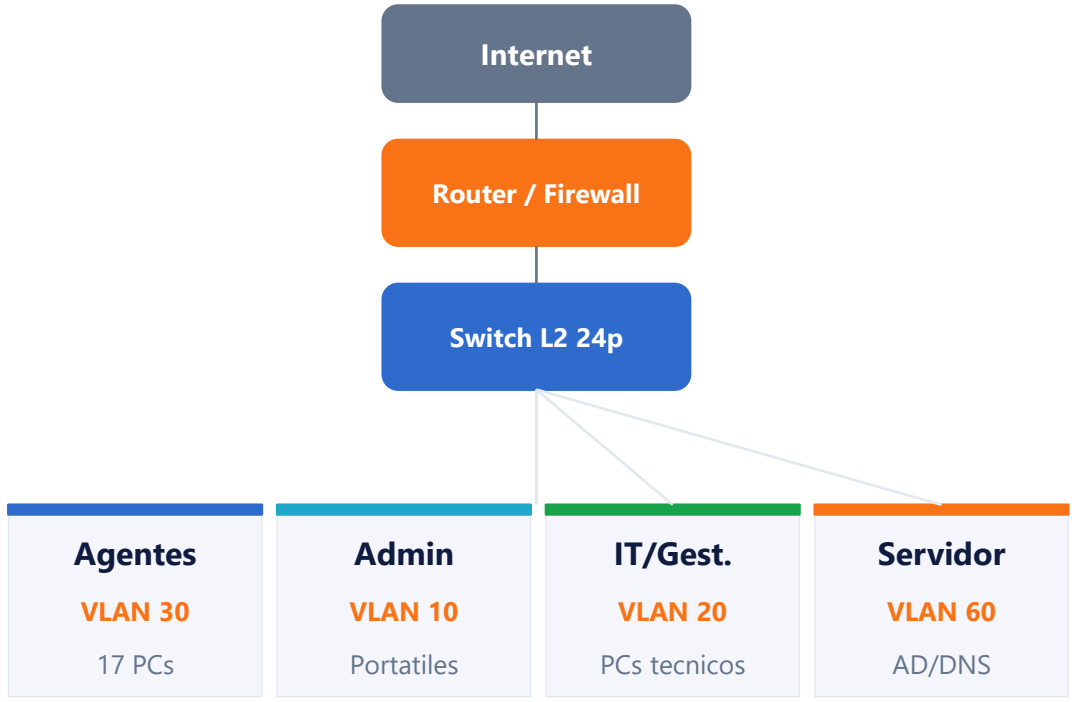
ARQUITECTURA

La red sobre la que se apoya el hardware

VLANs activas en la implementacion

VLAN	Funcion	Red IP
VLAN 10	Administracion	192.168.10.0/24
VLAN 20	IT / Gestion	192.168.20.0/24
VLAN 30	Operacion - Agentes	192.168.30.0/24
VLAN 50	Capacitacion / Training	192.168.50.0/24
VLAN 60	Servidores (AD/DNS)	192.168.60.0/24

Topologia jerarquica simplificada



RECURSOS

Herramientas y proveedores utilizados

PCComponentes

Proveedor unico de hardware (catalogo y configurador)

Excel

Anexo de costes, dimensionado por departamento, BOM

Cisco Packet Tracer

Validacion previa de la red logica (heredado del 0370)

VirtualBox

Validacion del servidor AD/DNS y router Linux (modulo 0369)

MySQL Workbench

Coherencia con el modelo de datos (modulo 0372)

Word / PowerPoint

Documentacion del proyecto y entrega final

Por que un solo proveedor?

Centralizar la compra en PcComponentes simplifica la garantia, reduce tiempos de gestion y permite cerrar configuraciones desde su propio configurador.

FASE 1

Analisis de necesidades de hardware

Que hacemos?

Partimos de la lista real de departamentos del Contact Center y la cruzamos con los turnos. De ahi sale cuantos equipos fisicos hacen falta y de que tipo. No se compra por numero de personas, se compra por puesto activo.

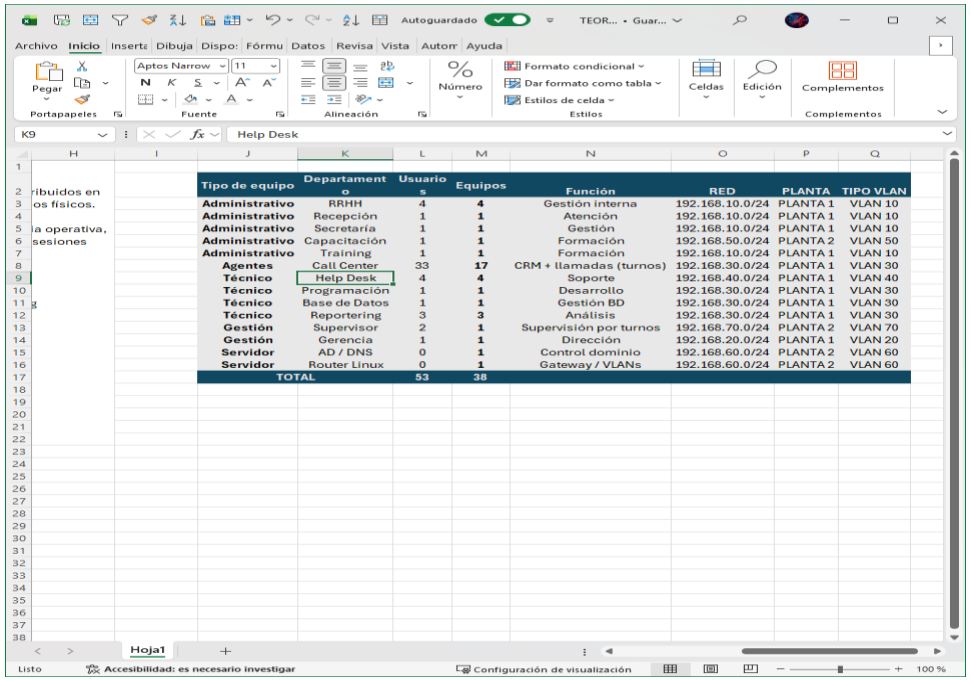
Por que?

Los agentes trabajan en mañana y tarde. Compartir estacion con sesiones distintas en Active Directory permite pasar de 53 usuarios a 38 puestos fisicos. Es ahorro real sin sacrificar funcionalidad.

53
Usuarios

38
Equipos

-28%
Ahorro de equipos



Tipo de equipo	Departamento	Usuarios	Equipos	Función	RED	PLANTA	TIPO VLAN
Administrativo	RRHH	4	4	Gestión interna	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Recepción	1	1	Atención	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Secretaría	1	1	Gestión	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Capacitación	1	1	Formación	192.168.50.0/24	PLANTA 2	VLAN 50
Administrativo	Training	1	1	Formación	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Agentes	Call Center	33	17	CRM + llamadas (turnos)	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Help Desk	4	4	Soporte	192.168.40.0/24	PLANTA 1	VLAN 40
Técnico	Programación	1	1	Desarrollo	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Base de Datos	1	1	Gestión BD	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Reportering	3	3	Análisis	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Gestión	Supervisor	2	1	Supervisión por turnos	192.168.70.0/24	PLANTA 2	VLAN 70
Gestión	Gerencia	1	1	Dirección	192.168.20.0/24	PLANTA 1	VLAN 20
Servidor	AD / DNS	0	1	Control dominio	192.168.60.0/24	PLANTA 2	VLAN 60
Servidor	Router Linux	0	1	Gateway / VLANs	192.168.60.0/24	PLANTA 2	VLAN 60
TOTAL		53	38				

Anexo: usuarios, equipos, funcion, RED, planta y VLAN por departamento.

FASE 2

Componentes principales del equipo

Antes de comprar nada, recordamos que hace cada pieza. Solo asi se justifica por que un agente no necesita lo mismo que un desarrollador.

1 CPU

El que ejecuta. Mas nucleos / frecuencia = mas capacidad multitarea.

2 Placa base

Conecta todo. El chipset decide que CPU y RAM admite, y cuanto crece.

3 RAM

Memoria de trabajo. Si va corta, el equipo va a swap y todo se ralentiza.

4 Almacenamiento

Donde vive el SO y los datos. SSD NVMe en todo, HDD solo para volumen.

5 Fuente

Da estabilidad electrica. Certificacion 80 Plus, no la pieza donde se ahorra.

6 Caja / chasis

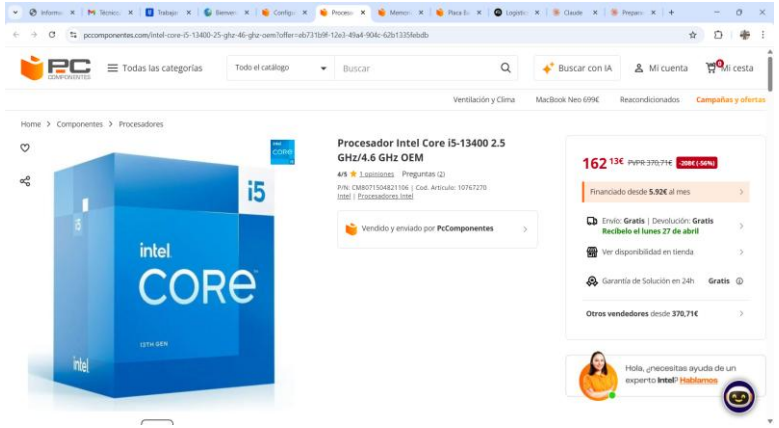
Refrigeracion y mantenimiento. Micro-ATX en agente, ATX en tecnico.

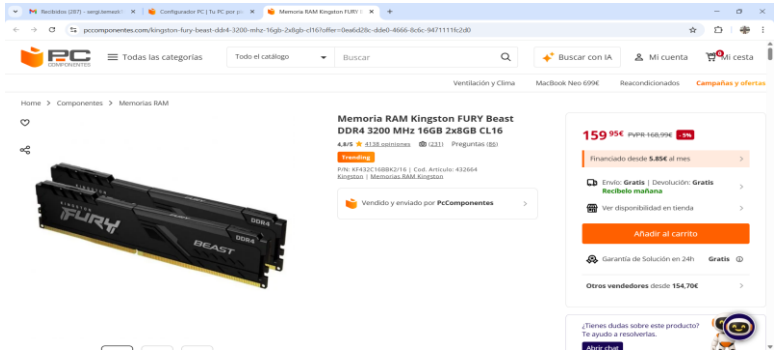
FASE 3

Estacion de trabajo para Agentes

Que hace un agente? CRM abierto, softphone, navegador con varias pestanas, herramienta de tickets. Multitarea constante, no carga grafica. La RAM y el SSD pesan mas que la CPU tope.

Componente	Modelo	Por que	EUR
CPU	Intel Core i5-13400 (10C/16T)	Multitarea de oficina, eficiencia y precio justo	279,32
Placa base	ASUS Prime B760M-A D4-CSM	Chipset B760, formato compacto, micro-ATX	98,95
RAM	Kingston FURY Beast DDR4 16 GB (2x8) 3200 MHz	Suficiente para CRM + softphone, dual channel	159,95
SSD	Kingston NV3 500 GB NVMe PCIe 4.0	Arranque rapido, sin partes moviles	109,99
Caja + Fuente	Approx APPC-301F micro-ATX 500 W	Funcional, ahorro consciente en lo que no se ve	36,99
TOTAL por puesto			**685,20 EUR**





FASE 4

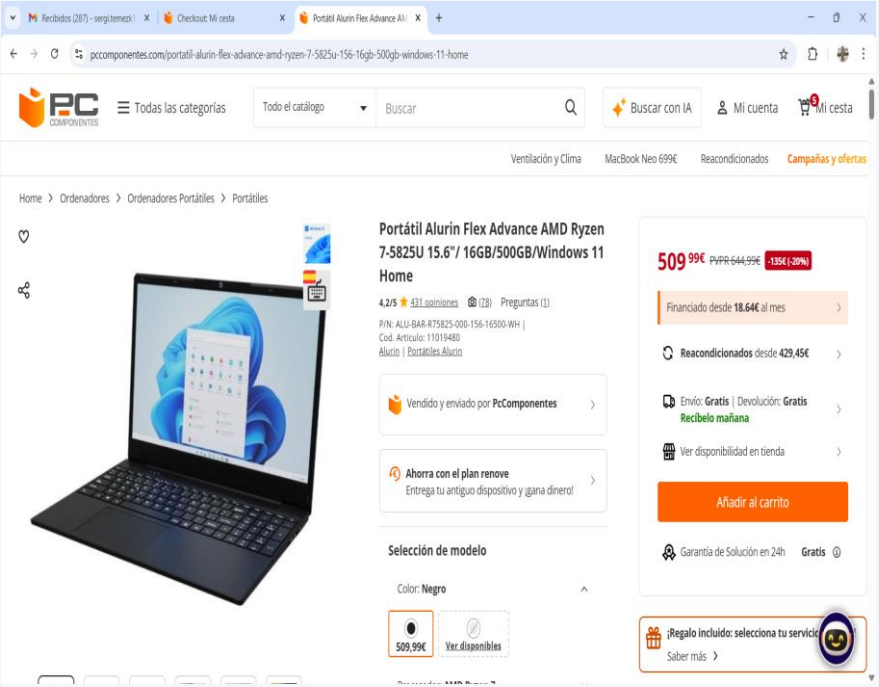
Equipos administrativos

Para administracion optamos por portatil. RRHH, recepcion y secretaria se mueven entre reuniones, formacion y puesto. Movilidad y autonomia son parte del trabajo.

Alurin Flex Advance

AMD Ryzen 7 5825U - 16 GB RAM - 500 GB SSD NVMe - 15,6" FHD IPS - Win 11 Home

- Ryzen 7 5825U: rinde sobrado para ofimatica, CRM ligero y videollamadas.
- 16 GB de RAM: ningun cuello de botella con Outlook, Teams y navegador a la vez.
- SSD NVMe 500 GB: tiempos de arranque y carga muy por encima de un HDD.
- Lector de huella, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5: seguridad y conectividad estandar.
- Un solo proveedor: facilita garantia, recambio y soporte centralizado.



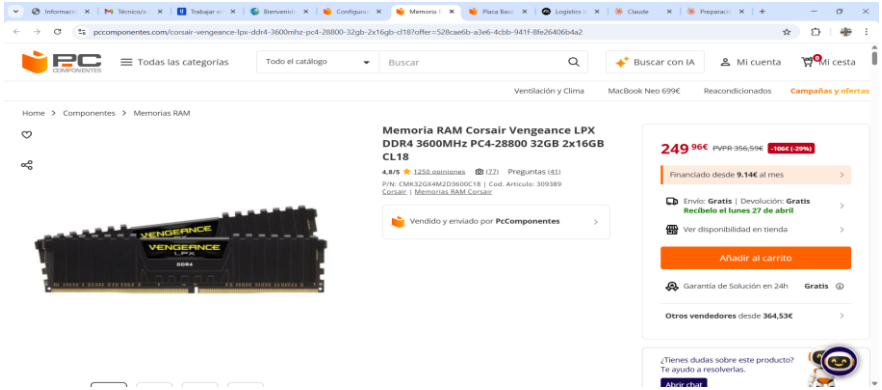
509,99 EUR / unidad

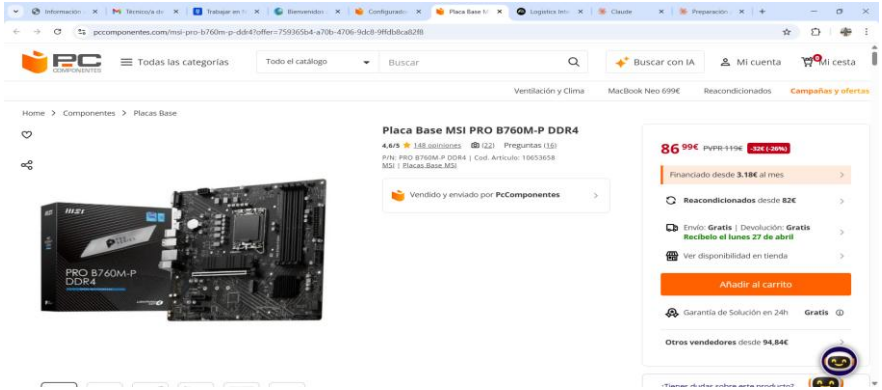
FASE 5

Perfil tecnico - Soporte, BD y Desarrollo

Help Desk, Programacion, BD y Reporting necesitan mas musculo: virtualizacion ligera, IDEs, herramientas de analisis, varias maquinas a la vez. Subimos a 32 GB y SSD de 1 TB.

Componente	Modelo	EUR
CPU	Intel Core i5-13400 (10C/16T)	279,32
Placa base	MSI PRO B760M-P DDR4	86,99
RAM	Adata XPG GAMMIX D35 32 GB (2x16) 3200 MHz	269,95
SSD	Crucial P310 1 TB NVMe PCIe 4.0	163,00
Caja	Sharkoon SK3 RGB ATX	56,76
Fuente	Corsair CX750 750 W 80 Plus Bronze	64,95
TOTAL por puesto		**920,97 EUR**





> Este ordenador es un poco mas cosotoso ya que su function sera, para virtualizar, recopilar y consultar BD; no es lo mismo que un puesto de llamada.

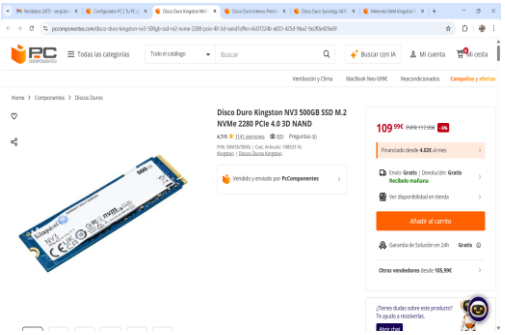
FASE 6

Sistema de almacenamiento

Politica simple: SSD NVMe en todo. Lo que cambia es la capacidad y, en el servidor, el numero de unidades.

Agentes

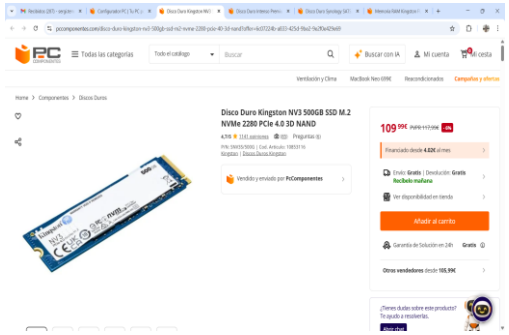
1x SSD NVMe 500 GB



Sistema, navegador, CRM. No guardan grandes volumenes en local.

Admin (portatil)

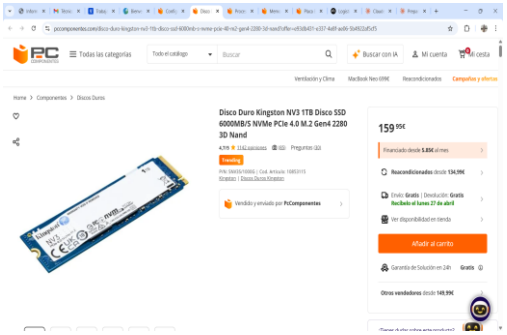
1x SSD NVMe 500 GB



Ofimatica + correo + carpetas compartidas en servidor.

Tecnico

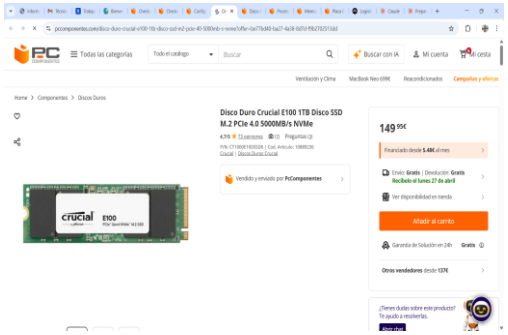
1x SSD NVMe 1 TB



Entornos de desarrollo, BD locales, snapshots de VM.

Servidor

2x SSD NVMe 1 TB



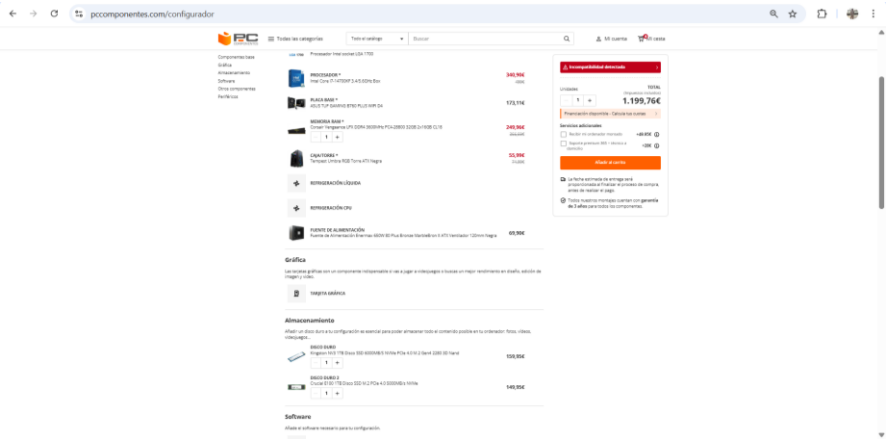
Disco 1 = SO y servicios. Disco 2 = datos y maquinas virtuales.

FASE 7

Servidor principal y router Linux virtualizado

Un unico servidor fisico aloja Active Directory, DNS y, sobre el mismo host, una VM Linux que actua como router/gateway entre VLANs. Centralizamos para no duplicar hardware.

Componente	Decision
CPU	Intel Core i7 (gama media-alta) - soporta varias VMs sin asfixiarse
RAM	32 GB DDR4 dual channel - espacio para AD, DNS y router Linux a la vez
SSD 1	NVMe 1 TB - sistema operativo y servicios
SSD 2	NVMe 1 TB - datos y discos de maquinas virtuales
Fuente	NOX 650 W 80 Plus Bronze - estabilidad electrica
Rol	Servidor fisico unico - escalable a cluster si crece la empresa



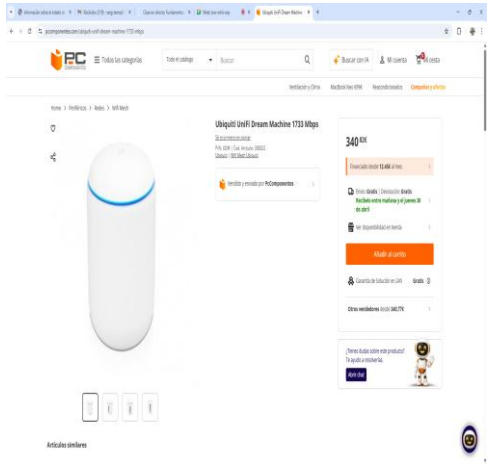
Por que router Linux

En el laboratorio, un Ubuntu Server con iptables/nftables y forwarding entre VLANs hace de gateway. Educa mas, cuesta cero y deja claro que hace por dentro un router empresarial.

FASE 8

Switch gestionable y router empresarial

En entorno didactico el router lo hace Linux. En entorno productivo se sustituye por equipo dedicado: misma logica, mas estabilidad y soporte.



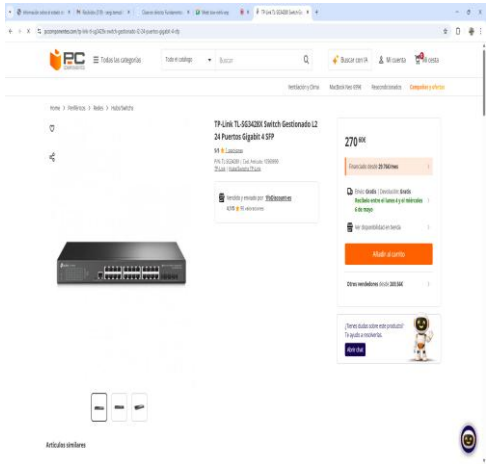
UniFi Dream Machine

Router - Firewall - AP - Controlador

1733 Mbps - gestion centralizada - escalable a la familia UniFi

340,82 EUR

Permite gestion centralizada de la red.



TP-Link TL-SG3428X

Switch L2 gestionable - 24p Gigabit + 4 SFP

VLANs por puerto - trunk hacia core - espacio para crecer

270,60 EUR

Soporte SFP para fibra futura.

FASE 9

Cada equipo, en su VLAN

La compra de hardware no es independiente de la red: cada perfil acaba conectado a la VLAN que ya quedo definida en el modulo de Planificacion de Redes (0370).

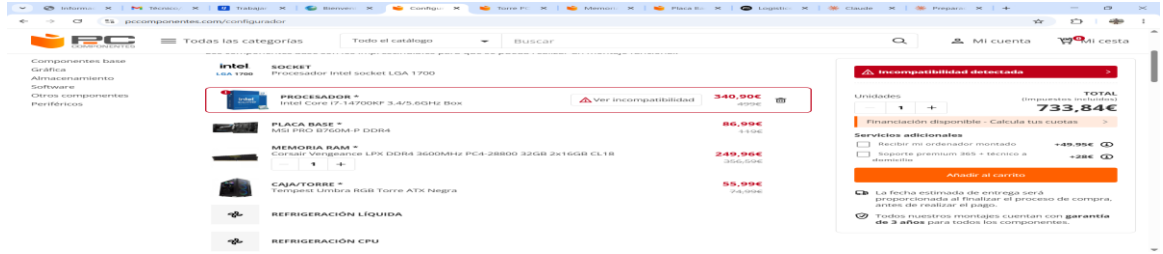
Hardware	Departamento	Equipos	VLAN - Red	Planta
Estacion Agente	Call Center	17	30 - 192.168.30.0/24	P1
Estacion Agente	Programacion / BD	2	30 - 192.168.30.0/24	P1
Estacion Tecnica	Help Desk / Reporting	7	20 - 192.168.20.0/24	P1
Estacion Tecnica	Supervisor / Gerencia	2	20 - 192.168.20.0/24	P1
Portatil Admin	RRHH / Recep / Secret.	6	10 - 192.168.10.0/24	P1
Portatil Admin	Capacitacion / Training	2	50 - 192.168.50.0/24	P2
Servidor	AD/DNS - Router Linux	2	60 - 192.168.60.0/24	P2

La RAM, el SSD y el chipset que pongo en cada PC tienen sentido porque se desde antes a que VLAN pertenece y para que se usa.

Pruebas de funcionamiento

Cada perfil de equipo se valida montandolo en el configurador de PcComponentes (compatibilidad y precio) y, en paralelo, replicando una imagen tipo en VirtualBox sobre el host.

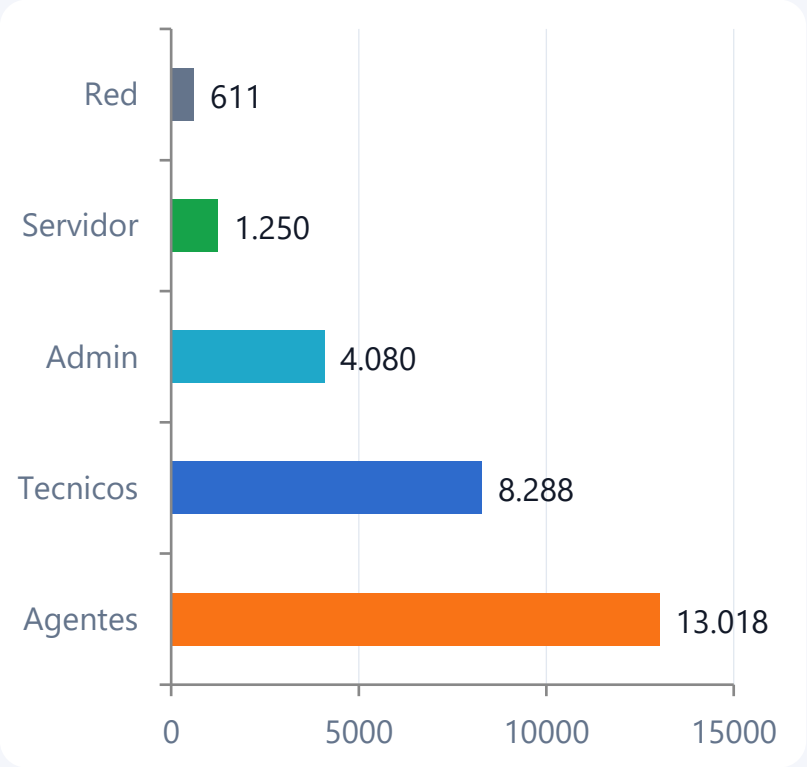
Prueba	Como se hace	Resultado
Compatibilidad de componentes	Configurador de PcComponentes con todas las piezas	OK Sin avisos de incompatibilidad
Arranque y SO	Imagen Windows 11 en VM con la misma RAM/SSD del agente	OK Boot < 15 s, idle bajo
CRM + softphone simulados	2 navegadores, llamada VoIP de prueba, hoja de calculo	OK Sin lag, RAM libre > 30%
Conectividad por VLAN	Cada VM en su VLAN tag desde el switch	OK Ping/DNS contra AD
Acceso a recursos compartidos	Carpeta NTFS y permisos AGDLP del modulo 0369	OK Acceso correcto por grupo
Servidor bajo carga	2 VMs cliente + AD + DNS + router Linux a la vez	OK Estable, sin saturacion



Resultados y presupuesto cerrado

Perfil	Unidades	EUR/ud	Total EUR
Estacion Agente (i5 + 16 GB + 500 GB)	19	685,20	13.018,80
Estacion Tecnica (i5 + 32 GB + 1 TB)	9	920,97	8.288,73
Portatil Admin (Ryzen 7 + 16 GB + 500 GB)	8	509,99	4.079,92
Servidor (CPU + 32 GB + 2x1 TB + 650 W)	1	1.250,00	1.250,00
UniFi Dream Machine	1	340,82	340,82
Switch TP-Link TL-SG3428X	1	270,60	270,60
TOTAL estimado	**38 + red**		**27.248,87 EUR**

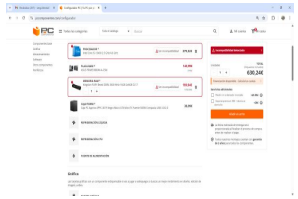
Reparto del presupuesto



Lectura del presupuesto

La mayor inversion va a los puestos de agente porque son donde se hace el dinero del negocio. Servidor y red son menos del 10% del total y son los que sostienen toda la operacion.

Problemas encontrados y soluciones

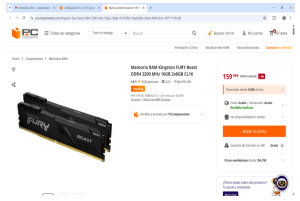


PROBLEMA

Configurador marcaba incompatibilidad de placa base con CPU Intel 14a

SOLUCION

Volvimos a un i5-13400 + B760 (mismo socket LGA1700) y la advertencia desaparecio.

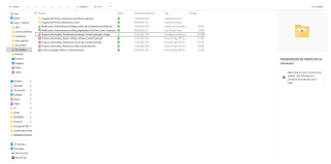


PROBLEMA

El presupuesto de RAM dual channel se disparaba al elegir 32 GB en agente

SOLUCION

16 GB son suficientes para el perfil agente; los 32 GB se reservan al perfil tecnico.



PROBLEMA

Saltarme este modulo me dejo con el hardware sin documentar

SOLUCION

Recompongo el dimensionado a partir de los proyectos ya entregados (red, sistemas, BD).

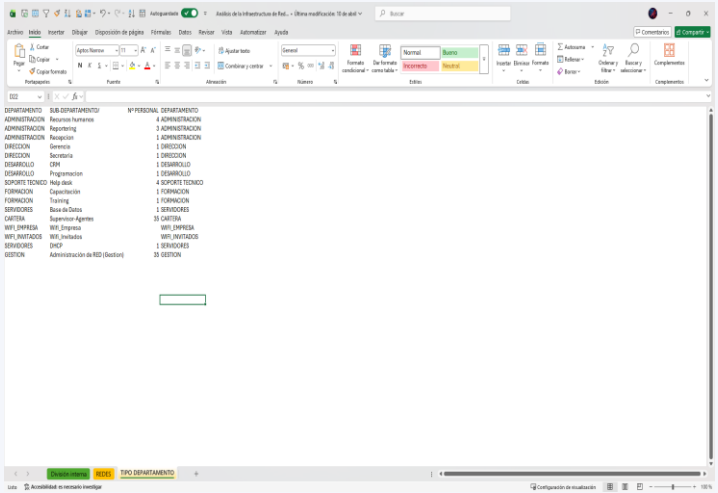
PROBLEMA

No tener un equipo dedicado como router en el laboratorio

SOLUCION

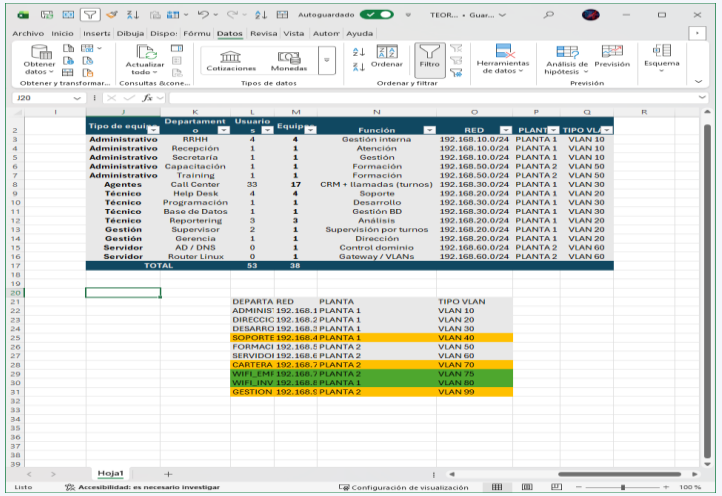
Se virtualiza Ubuntu Server en el host como router/gateway con iptables.

Material complementario



DEPARTAMENTO	SUB-DEPARTAMENTO	Nº PERSONAL	DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION	Recursos humanos	4	ADMINISTRACION
ADMINISTRACION	Reportering	3	ADMINISTRACION
ADMINISTRACION	Recepcion	1	ADMINISTRACION
DIRECCION	Gerencia	1	DIRECCION
DIRECCION	Secretaria	1	DIRECCION
DESARROLLO	CRM	1	DESARROLLO
DESARROLLO	Programacion	1	DESARROLLO
SOPORTE TECNICO	Help desk	4	SOPORTE TECNICO
FORMACION	Capacitación	1	FORMACION
FORMACION	Training	1	FORMACION
SERVIDORES	Base de Datos	1	SERVIDORES
CARTERA	Supervisor-Agentes	35	CARTERA
WIFI_EMPRESA	WIFI_Empresa		WIFI_EMPRESA
WIFI_INVITADOS	WIFI_Invitados		WIFI_INVITADOS
SERVIDORES	DHCP	1	SERVIDORES
GESTION	Administración de RED (Gestion)	35	GESTION

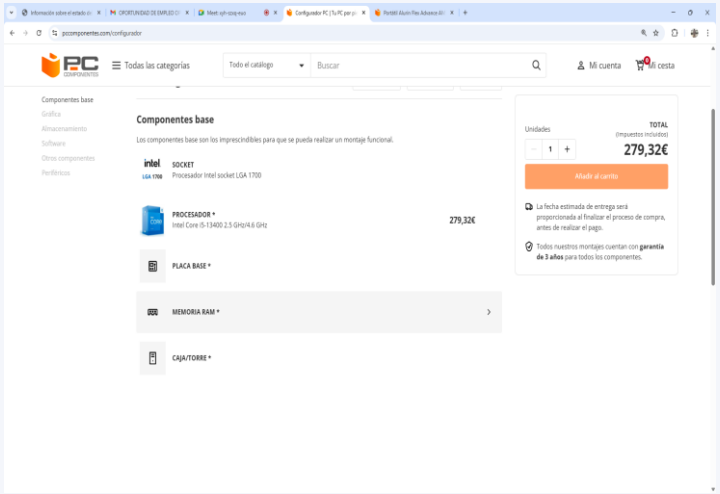
Anexo I - Tabla de departamentos y usuarios



Tipo de equipo	Departamento	Usuarios	Equipos	Función	RED	PLANTA	TIPO VLAN
Administrativo	RRHH	4	4	Gestión interna	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Recepción	1	1	Atención	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Secretaría	1	1	Gestión	192.168.10.0/24	PLANTA 1	VLAN 10
Administrativo	Capacitación	1	1	Formación	192.168.50.0/24	PLANTA 2	VLAN 50
Administrativo	Training	1	1	Formación	192.168.50.0/24	PLANTA 2	VLAN 50
Agentes	Call Center	33	17	CRM + llamadas (turnos)	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Help Desk	4	4	Soporte	192.168.20.0/24	PLANTA 1	VLAN 20
Técnico	Programación	1	1	Desarrollo	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Base de Datos	1	1	Gestión BD	192.168.30.0/24	PLANTA 1	VLAN 30
Técnico	Reportering	3	3	Análisis	192.168.20.0/24	PLANTA 1	VLAN 20
Gestión	Supervisor	2	1	Supervisión por turnos	192.168.20.0/24	PLANTA 1	VLAN 20
Gestión	Gerencia	1	1	Dirección	192.168.20.0/24	PLANTA 1	VLAN 20
Servidor	AD / DNS	0	1	Control dominio	192.168.60.0/24	PLANTA 2	VLAN 60
Servidor	Router Linux	0	1	Gateway / VLANs	192.168.60.0/24	PLANTA 2	VLAN 60
TOTAL		53	38				

DEPARTA	RED	PLANTA	TIPO VLAN
ADMINIS	192.168.1	PLANTA 1	VLAN 10
DIRECCIO	192.168.2	PLANTA 1	VLAN 20
DESARRO	192.168.3	PLANTA 1	VLAN 30
SOPORTE	192.168.4	PLANTA 1	VLAN 40
FORMACI	192.168.5	PLANTA 2	VLAN 50
SERVIDOI	192.168.6	PLANTA 2	VLAN 60
CARTERA	192.168.7	PLANTA 2	VLAN 70
WIFI_EMI	192.168.7	PLANTA 2	VLAN 75
WIFI_INV	192.168.8	PLANTA 1	VLAN 80
GESTION	192.168.9	PLANTA 2	VLAN 99

Anexo II - Mapeo de VLAN por departamento



Anexo III - Resumen de costes y links del configurador

PROYECTO INTERMODULAR

Gracias

Fundamentos de Hardware – ASIR 1º

Autor: Sergio A. Tellez Tellez
linkedin: http://www.linkedin.com/in/sergio-tellez-tellez-9613a6367
github: https://github.com/sergitemezk1-blip/Proyectos-Intermodulares